

Trayectorias hacia un objetivo móvil

Modelado y simulación

César Menéndez y otros

9 de septiembre de 2026

Contenidos de la presentación

Índice

1. Introducción	1
1.1. Persecución	2
1.2. Aproximación	5
1.3. Intercepción	6
2. Simulación	6
3. Apéndice	7
4. Bibliografía	8

1. Introducción

Trayectorias de alcance

Aunque a menudo se usan como sinónimos, las trayectorias de persecución, aproximación e intercepción representan estrategias de movimiento distintas de un perseguidor hacia un objetivo móvil.

- Persecución: el perseguidor se dirige siempre directamente hacia la posición actual del objetivo.



Figura 1: Barco pirata persiguiendo a un mercante o misil dirigido por calor

- Aproximación: el perseguidor se dirige hacia un punto estimado por delante del objetivo, no hacia su posición actual



Figura 2: Acoplamiento de una nave a la estación espacial

- Intercepción: el perseguidor calcula el punto y tiempo futuros donde se encontrará con el objetivo, y se dirige allí.



Figura 3: Competición de tiro al plato

Característica	Persecución	Aproximación	Intercepción
Objetivo	Alcanzar al blanco	Acercarse sin necesariamente alcanzar	Encontrarse en un punto futuro
Ley de guiado	Apuntar siempre hacia la posición actual	Apuntar hacia una posición futura estimada	Calcular punto de encuentro futuro
Tipo de guiado	Reactivo	Predictivo	Estratégico
Información necesaria	Posición actual del blanco	Posición + velocidad	Posición + velocidad + trayectoria
Tiempo de captura	Mayor (trayectoria más larga)	Variable	Menor (óptimo)
Complejidad	Baja	Media	Alta
Robusted	Alta	Media	Baja (sensible a errores)
Uso típico	Misiles de calor (IR), animales	Búsqueda y rescate, drones	Defensa antimisiles, interceptores

Cuadro 1: Caracterización de las trayectorias hacia un objetivo móvil

1.1. Persecución

Trayectoria de persecución

La trayectoria de persecución (también conocida como curva del perro o curva de persecución) describe la curva que sigue un perseguidor (p) que se mueve siempre en dirección hacia un objetivo (o) que se desplaza por una trayectoria conocida.

Denotando por



Figura 4: Curva de persecución

- $\vec{r}_o(t) = (x_o(t), y_o(t), z_o(t))$ la trayectoria del objetivo.
- $\vec{r}_p(t) = (x_p(t), y_p(t), z_p(t))$ la del perseguidor.
- $v_p(t)$ la velocidad del perseguidor.

La formulación vectorial del problema es

$$\frac{d\vec{r}_p(t)}{dt} = \frac{v_p(t)}{d(t)} (\vec{r}_o(t) - \vec{r}_p(t)) \quad (1)$$

que permite obtener las coordenadas del perseguidor y donde $d(t) = \|\vec{r}_o(t) - \vec{r}_p(t)\|$ es la distancia entre ambos. En forma escalar se escribe

$$\begin{cases} \dot{x} = \frac{v_p(t)}{d(t)} (x_o(t) - x) \\ \dot{y} = \frac{v_p(t)}{d(t)} (y_o(t) - y) \\ \dot{z} = \frac{v_p(t)}{d(t)} (z_o(t) - z) \end{cases} \quad (2)$$

Se tienen modelos diferentes dependiendo de las velocidades de ambos objetos, perseguidor y objetivo.

1. $v_p(t) = v_0$: constante (caso clásico)
2. $v_p(t) = k \cdot d(t)$: proporcional a la distancia (perseguidor más rápido cuando está lejos)
3. $v_p(t) = \min\left(v_{\max}, \frac{v_0}{d(t)}\right)$: velocidad máxima limitada (restricción física)
4. $v_p(t) = \max(v_{\min}, v_0 \cdot d(t))$: velocidad mínima limitada (acercamiento)
5. $v_p(t) = v_0 + a_0 t$: con aceleración constante (gravedad)
6. $\frac{v_p(t)}{dt} = a(t)$: con aceleración variable (inercia)

Habitualmente la curva del objetivo se representa con un parámetro geométrico u diferente del tiempo, esto es $\vec{r}_o(u) = (x_o(u), y_o(u), z_o(u))$. Es necesario añadir la relación $u(t)$. Se comprueba (ver 6) que $\frac{du}{dt} = \frac{v_o(t)}{\|\dot{\vec{r}}_o(u)\|}$ y el problema 1 se convierte en

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \vec{r}_p(t) = \frac{v_p(t)}{d(t)} (\vec{r}_o(u) - \vec{r}_p(t)) \\ \frac{d}{dt} u(t) = \frac{v_o(t)}{\|\dot{\vec{r}}_o(u)\|} \end{cases} \quad (3)$$

A continuación se muestran algunas curvas habituales

1. Recta que pasa por P_0 con vector director $\vec{v}_u$
 $\vec{r}_o(t) = P_0 + u\vec{v}_u \quad \|\dot{\vec{r}}_o(u)\| = \|\vec{v}_u\|$
2. Circunferencia centrada en (x_0, y_0) con radio r
 $\begin{cases} x = x_0 + r \cos(u) \\ y = y_0 + r \sin(u) \end{cases} \quad \|\dot{\vec{r}}_o(u)\| = r$

3. La elipse $\left(\frac{x-x_0}{s_1}\right)^2 + \left(\frac{y-y_0}{s_2}\right)^2 = 1$

$$\begin{cases} x = x_0 + s_1 \cos(u) \\ y = y_0 + s_2 \sin(u) \end{cases} \quad \|\dot{r}_o(u)\| = \sqrt{(s_1 \sin(u))^2 + (s_2 \cos(u))^2}$$

4. La parábola $y = y_0 + m(x - x_0)^2$

$$\begin{cases} x = x_0 + u \\ y = y_0 + mu^2 \end{cases} \quad \|\dot{r}_o(u)\| = \sqrt{(2mu)^2 + 1}$$

5. Espiral centrada en (x_0, y_0) con radio r y paso m

$$\begin{cases} x = x_0 + (r + mu) \cos(u) \\ y = y_0 + (r + mu) \sin(u) \end{cases} \quad \|\dot{r}_o(u)\| = \sqrt{u^2 + (r + mu)^2}$$

6. Lemniscata centrada en (x_0, y_0) con radio r

$$\begin{cases} x = x_0 + \frac{\sqrt{2}r \cos(u)}{1 + \sin^2 u} \\ y = y_0 + \frac{\sqrt{2}r \cos(u)}{1 + \sin^2 u} \cos(u) \end{cases} \quad \|\dot{r}_o(u)\| = r \sqrt{\frac{2}{1 + \sin^2 u}}$$

7. Hélice centrada en (x_0, y_0) con radio r y paso m

$$\begin{cases} x = x_0 + r \cos(u) \\ y = y_0 + r \sin(u) \\ z = y_0 + \frac{m}{2\pi}u \end{cases} \quad \|\dot{r}_o(u)\| = \sqrt{\left(\frac{m}{2\pi}\right)^2 + r^2}$$

Si $v_o(t)$ es constante, algunas curvas permiten despejar de la relación 6 y utilizar 2:

1. Recta que pasa por P_0 con vector director unitario $\vec{v}_u$

$$\vec{r}_o(t) = P_0 + v_o t \vec{v}_u$$

2. Circunferencia centrada en (x_0, y_0) con radio r

$$\begin{cases} x = x_0 + r \cos(kt) \\ y = y_0 + r \sin(kt) \end{cases} \quad \text{con } k = \frac{v_o}{r}$$

3. Hélice centrada en (x_0, y_0, z_0) con radio r y paso m

$$\begin{cases} x = x_0 + r \cos(kt) \\ y = y_0 + r \sin(kt) \\ z = y_0 + \frac{m}{2\pi}t \end{cases} \quad \text{con } k = \frac{2\pi v_o}{\sqrt{m^2 + (2\pi r)^2}}$$

4. La elipse, la parábola y la espiral no permiten despejar.

Trayectoria de persecución

1. Objetivo con trayectoria rectilínea [2, 1]

a) $\vec{r}_0(t) = (d, v_o t)$ con v_o constante, $\vec{r}_p(0) = (0, 0)$, $d > 0$ y $v_p(t)$ constante.

Paramétrica:

$$\begin{cases} x(t) = \frac{d}{2} \left(\left(1 - \frac{v_o t}{d}\right)^{1 + \frac{v_p}{v_o}} + \left(1 - \frac{v_o t}{d}\right)^{1 - \frac{v_p}{v_o}} \right) \\ y(t) = \frac{d}{2} \left(\left(1 - \frac{v_o t}{d}\right)^{1 + \frac{v_p}{v_o}} - \left(1 - \frac{v_o t}{d}\right)^{1 - \frac{v_p}{v_o}} \right) \end{cases}, t \in [0, t_c]$$

Cartesianas:

$$\begin{cases} y(x) = \frac{d}{2} \left(\left(\frac{x}{d}\right)^{\frac{v_0 - v_p}{v_0}} + \left(\frac{x}{d}\right)^{-\frac{v_0 + v_p}{v_0}} \right) & c_v \neq 1 \\ y(x) = \frac{d}{2} \left(\frac{x}{d} \ln \left(\frac{d+x}{d-x} \right) - 1 \right) & c_v = 1 \end{cases}, x \in [0, d]$$

Tiempo de captura ($c_v > 1$): $t_c = \frac{2d}{v_0 + v_p}$

b) $\vec{r}_0(t) = (0, v_o t)$ con v_o constante y $\vec{r}_p(0) = (d, 0)$, $d > 0$ y $v_p(t)$ constante.

Paramétrica:

$$\begin{cases} x(t) = d \left(1 - \frac{v_o}{v_p} t\right)^{\frac{v_p}{v_o}} \\ y(t) = \frac{v_p}{v_o} (v_o t) - \frac{v_p}{2v_o} \left(1 - \left(1 - \frac{v_o}{v_p} t\right)^2\right) \end{cases}, t \in [0, t_c]$$

Cartesianas:

$$r(\theta) = \frac{d}{2} \left(\frac{1}{1-c_v} \left(\frac{x}{d}\right)^{1-c_v} - \frac{1}{1+c_v} \left(\frac{x}{d}\right)^{1+c_v} \right) + \frac{dc_v}{1-c_v^2}$$

Polares:

$$r(\theta) = \frac{d(1-c_v^2)}{1+c_v \cos \theta + (1-c_v^2) \tan\left(\frac{\theta}{2}\right)^{1/c_v}}$$

Tiempo de captura ($c_v > 1$): $t_c = \frac{v_p d}{v_p^2 - v_o^2}$

c) $\vec{r}_0(t) = (v_o t, 0)$ con v_o constante y $\vec{r}_p(0) = (0, d)$, $d > 0$ y $v_p(t)$ constante.

Polares (espiral logarítmica)

$$r(\theta) = d e^{c_v \theta}$$

Tiempo de captura ($c_v > 1$): $t_c = \frac{d}{\sqrt{v_p^2 - v_o^2}}$

Punto de captura ($y = 0$): $x_c = v_o t_c = \frac{v_o d}{\sqrt{v_p^2 - v_o^2}}$

2. Objetivo con trayectoria circular $\vec{r}_o(t) = (R \cos(\omega t), R \sin(\omega t))$ con $v_o = \omega R$ constante.

■ $\vec{r}_p(0) = (0, 0)$ y $v_p(t)$ constante.

Espiral con solución del tipo $r(t) = R(1 - e^{-c_v t})$ y $\theta(t) = \theta_0 + \varphi(t)$ hasta alcanzar el objetivo.

Tiempo de captura ($c_v > 1$): $t_c = \frac{R}{\sqrt{v_p^2 - v_o^2}} \arccos\left(\frac{v_o}{v_p}\right)$

■ $\vec{r}_p(0) = (r, 0)$ y $v_p(t)$ constante (inicialmente en el mismo radio)

Si $v_p = v_o$, la distancia tiende a $d_\infty = R \sqrt{1 + \left(\frac{r}{R}\right)^2 - 2 \frac{r}{R} \cos \theta_0}$ donde θ_0 es el angulo inicial entre el perseguidor y el objetivo.

1.2. Aproximación

Trayectoria de Aproximación

En lugar de apuntar directamente al objetivo, el perseguidor "anticipa" su movimiento y se dirige hacia dónde estará en el futuro. Denotando por

■ $\vec{r}_o(t) = (x_o(t), y_o(t), z_o(t))$ la trayectoria del objetivo.

■ $\vec{r}_p(t) = (x_p(t), y_p(t), z_p(t))$ la trayectoria del perseguidor.

■ $\vec{p}_o(t)$ la predicción de la posición futura del objetivo, con $\vec{p}_o(t) = \vec{r}_o(t) + \lambda \vec{v}_o(t)$

el problema se formula como

$$\frac{d\vec{r}_p(t)}{dt} = v_p(t) \frac{\vec{p}_o(t) - \vec{r}_p(t)}{\|\vec{p}_o(t) - \vec{r}_p(t)\|} \quad (4)$$

donde $v_p(t)$ es el módulo de la velocidad del perseguidor.

La trayectoria de aproximación es ideal cuando se dispone de información de velocidad del objetivo y se busca un equilibrio entre simplicidad y eficiencia. Su ventaja principal es que obtiene una trayectoria más corta que persecución pura, pero requiere conocer o estimar la velocidad. El valor optimo de λ depende de velocidades relativas.

Variante	Punto de mira	Características
Pure pursuit	Posición actual del objetivo	Equivalente a $\lambda = 0$ (persecución clásica)
Deviated pursuit	Punto adelantado fijo	λ constante, trayectoria más corta
Offset pursuit	Punto offset lateral	Para evitar obstáculos o interceptar desde un ángulo
Adaptive pursuit	λ variable con la distancia	Mejor rendimiento en aproximación final

Cuadro 2: Variantes de trayectorias de aproximación

Tipo λ	Punto de mira	Características
Constante $\lambda = \lambda_0$	Posición actual del objetivo	Equivalente a $\lambda = 0$ (persecución clásica)
Proporcional a la distancia $\lambda = \lambda_0 d(t)$	Punto adelantado fijo	λ constante, trayectoria más corta
Inversamente proporcional $\lambda = \lambda_0 / d(t)$	Punto offset lateral	Para evitar obstáculos o interceptar desde un ángulo
Adaptivo	λ variable con la distancia	Mejor rendimiento en aproximación final

Cuadro 3: Selecciones típicas de λ

1.3. Intercepción

Trayectoria de Intercepción

La trayectoria de intercepción es la estrategia de guiado más avanzada de las tres. En lugar de reaccionar a la posición actual o estimar un punto adelantado, el perseguidor calcula el punto y tiempo futuro donde se encontrará con el objetivo y se dirige allí de manera óptima.

El perseguidor resuelve el problema de encuentro (intercept problem) para determinar:

- Dónde se encontrará con el objetivo
- Cuándo ocurrirá el encuentro
- Qué dirección tomar para minimizar el tiempo

La formulación matemática plantea un problema de minimización. Sean $\vec{r}_o(t) = \vec{r}_o(0) + v_o(t)t$ y $\vec{r}_p(t) = \vec{r}_p(0) + v_p(t)t$ las trayectorias del objetivo y del perseguidor respectivamente, se debe encontrar t_c tal que $\vec{r}_o(t_c) = \vec{r}_p(t_c)$.

Tanto el perseguidor como el objetivo se dirigen directamente al punto de intercepción, luego el tiempo t_c (recalculando continuamente), se obtiene mediante:

$$t_c = \min_t \|\vec{r}_o(t) - \vec{r}_p(t)\|^2$$

2. Simulación

Trabajo

El trabajo consiste en la creación de una función que permita obtener la trayectoria de persecución. Tras esto se utilizará para estudiar diferentes métodos numéricos y simular algunos casos.

Se deben entregar tres archivos:

1. Fichero python con la función.
2. Fichero python con los diferentes casos.
3. Fichero pdf con un informe de los resultados con las simulaciones realizadas.

Características de la función:

- nombre y parámetros: persecucion(vel_O, tray_O, vel_P, edo_P, time, tray_P0, tpar="True", metodo="RK45", tplus = None, fout = False, eventos=None, args=None, opt_met={})

- $\text{vel_O} : v_o(t)$ función que devuelve la velocidad del objeto en el tiempo.
- $\text{tray_O} : \vec{r}_o(t)$ o $\vec{r}_o(u)$ función vectorial que devuelve la trayectoria del objeto y , en su caso, $\|\dot{r}_o(u)\|$.
- $\text{vel_P} : v_p(t)$ función que devuelve la velocidad del perseguidor en el tiempo.
- sedo_P : función que define el SEDO del problema persecución.
- time : intervalo de tiempo de resolución.
- tray_P0 : $\vec{r}_p(0)$ posición inicial del perseguidor y, en su caso, del parámetro.
- tpar : el parámetro es el tiempo o no (geométrico)
- metodo : método de resolución ('RK45', 'RK23', 'DOP853', 'Radau', 'BDF', 'LSODA').
- tplus : tiempos en que también se almacena la solución.
- fout : lógico que indica salida continua de la solución.
- eventos : eventos destacables de la SEDO
- args : argumentos opcionales
- opt_met : diccionario con las opciones del método seleccionado
 - first_step , min_step , max_step : paso inicial, mínimo y máximo
 - rtol , atol : tolerancia relativa y absoluta de la solución (1E-3,1E-6)
 - jac : matriz jacobiana, sólo útil en Radau, BDF y LSODA
 - jac_sparsity : define la estructura del jacobiano , sólo cuando el jacobiano no es None. No soportado por LSODA
 - lband , uband : parametros que definen la anchura de banda en LSODA

■ resultado: solución de solve_ivp .

1. Verificar el funcionamiento con los distintos métodos (usando las opciones por defecto) comparando con la solución analítica de la curva de persecución en línea recta. Estudiar errores, tiempos de ejecución, etc.[20 %]
Una vez hecho este apartado , en el resto de los casos se usará RK45 tomando $\text{rtol}=10^{-8}$ y $\text{atol}=10^{-10}$.
2. Tomando una trayectoria circular del objetivo y velocidades constantes, obtener la trayectorias cuando la velocidad del perseguidor es igual a la del objetivo y también cuando varía un 20 % mas o menos. Comparar los resultados obtenidos con los teóricos.....[20 %]

Ejemplos de aplicación:

1. Considerando que el objetivo es la estación espacial internacional y que se mueve con velocidad constante, obtener la trayectoria de persecución cuando el perseguidor tiene velocidad proporcional a la distancia, pero limitada tanto la máxima como la mínima (justificar los valores elegidos). [20 %]
2. Un obús puede superar los 50km de alcance, disparar proyectiles a 900m/s con elevaciones del 25 % del alcance y trayectoria casi parabólica. Se dispone de un centro de defensa con respuesta inmediata que puede detectar proyectiles a alturas superiores a 1000m y se ubica a 30km de una ciudad. Suponiendo se dispara a 50Km de la misma, determinar la velocidad mínima del perseguidor para anular al proyectil antes que se acerque a 5km de la ciudad. [25 %]
3. Crear una trayectoria paramétrica tridimensional mediante interpolación y obtener la trayectoria de persecución. [15 %]

3. Apéndice

Curvas en paramétricas

La expresión paramétrica de una curva viene dada por $\vec{r}(u) = (x(u), y(u), z(u)) = x(u)\vec{i} + y(u)\vec{j} + z(u)\vec{k}$. Esta expresión permite describir trayectorias complejas de manera precisa. El parámetro natural es la longitud del arco de curva, definido mediante

$$s = \int_{u_0}^u \sqrt{\left(\frac{dx}{du}\right)^2 + \left(\frac{dy}{du}\right)^2 + \left(\frac{dz}{du}\right)^2} d\xi = \int_{u_0}^u \|\dot{r}(u)\| d\xi \quad (5)$$

Utilizando el parámetro natural s se verifica que $v(t) = \frac{ds}{dt} = \frac{ds}{du} \frac{du}{dt}$. Y por definición (ver ecuación 5), $\frac{ds}{du} = \|\dot{r}(u)\|$, así pues despejando

$$\frac{du}{dt} = \frac{v(t)}{\|\dot{r}(u)\|} \leftrightarrow \|\dot{r}(u)\| du = v(t) dt \quad (6)$$

- Si $v(t)$ es constante $vt = \int_{u_0}^u \sqrt{\left(\frac{dx}{du}\right)^2 + \left(\frac{dy}{du}\right)^2 + \left(\frac{dz}{du}\right)^2} d\xi$

4. Bibliografía

Referencias

- [1] Paul J. Nahin. *Chases and escapes: The mathematics of pursuit and evasion*. Princeton puzzlers. Princeton University Press, Princeton, 2012. "Third printing, and first paperback printing, with a new preface, for the Princeton Puzzlers series, 2012. - Includes bibliographical references and index.
- [2] George Finlay Simmons. *Differential equations with applications and historical notes*. @International Series in pure and applied mathematics. McGraw-Hill, New York [u.a.], 2. ed. edition, 1991. Includes bibliographical references and index.